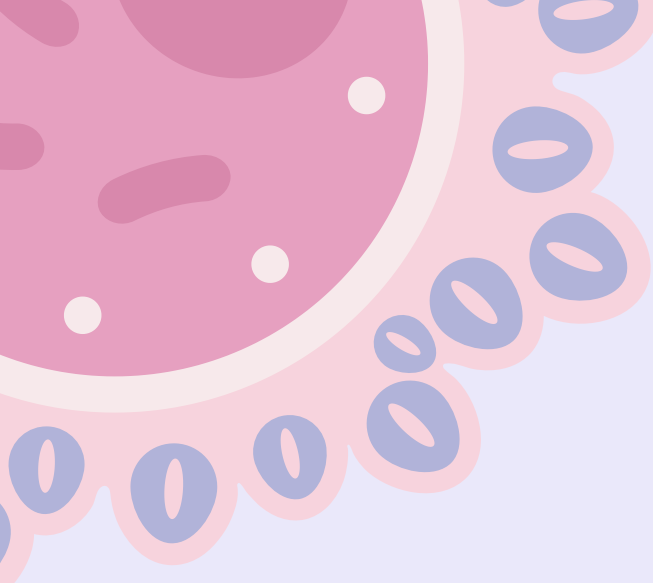




RBC COUNTER

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE GLÓBULOS ROJOS

Daniel Cámara Núñez
Carla Barbero Martín



ÍNDICE

01

Introducción

02

Método

03

Requisitos

04

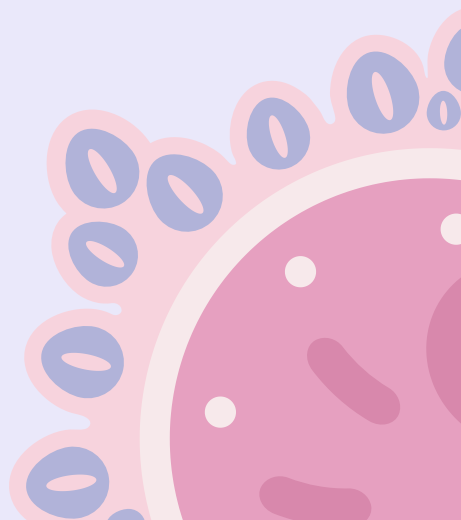
Resultados

05

Métricas

06

Software



PROBLEMA Y MOTIVACIÓN

Conteo manual
lento

Errores
humanos

Automatizaciones
con IA

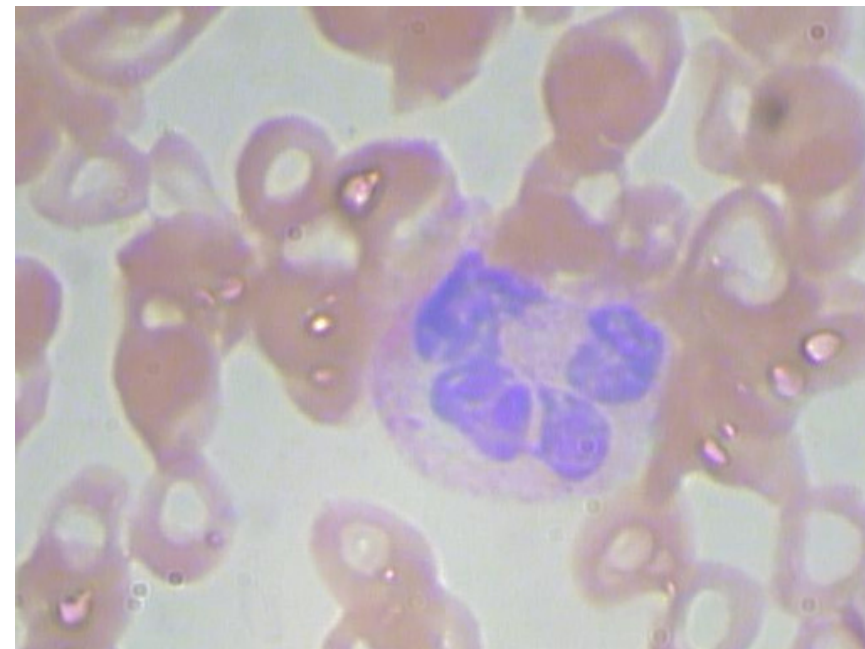
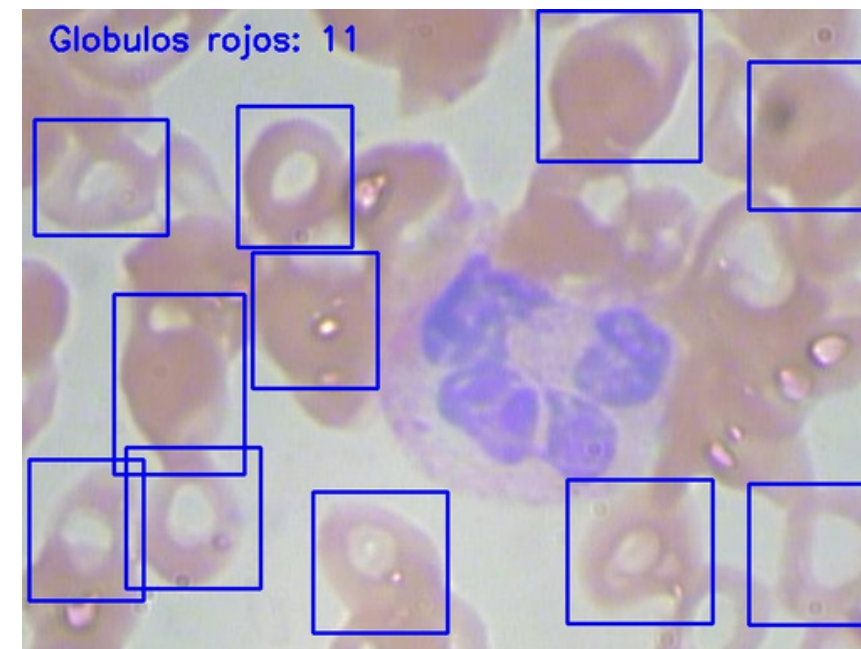


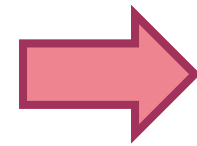
Imagen original



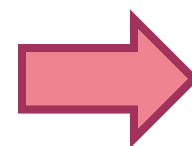
Mock-up detección

OBJETIVO DEL PROYECTO

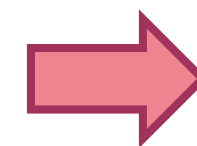
Detectar
glóbulos rojos



Generar
bounding boxes

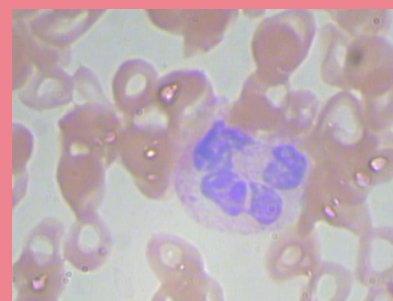


Comparar con
anotaciones
reales

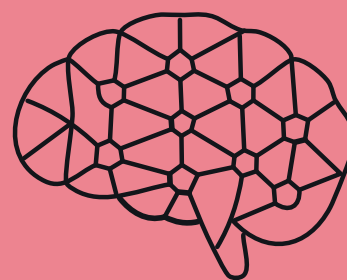
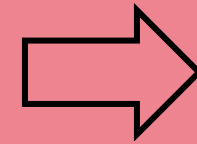


Obtener métricas
automáticas

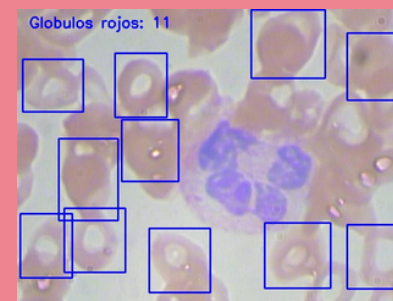
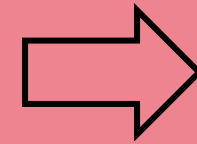
PIPELINE RESUMIDO:



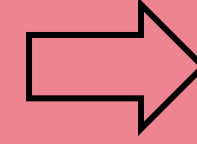
Imagen



YOLO11



Detecciones



Evaluación

PREPARACIÓN DE DATOS

ENTRADA DEL DATASET

Imágenes microscópicas (.jpg)
Anotaciones ground truth (.xml)

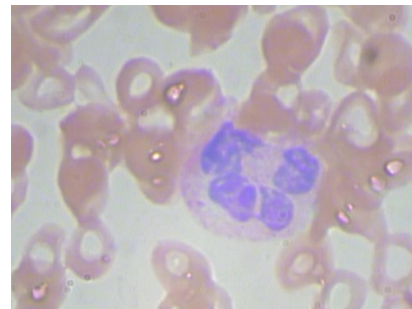
CONVERSIÓN DE ANOTACIONES

XML → formato YOLO (.txt)
0 0.415625 0.857292 0.156250 0.218750
(xmin, ymin, xmax, ymax)

DIVISIÓN DEL DATASET

train 70% → entrenamiento
val 15% → validación
test 15% → evaluación

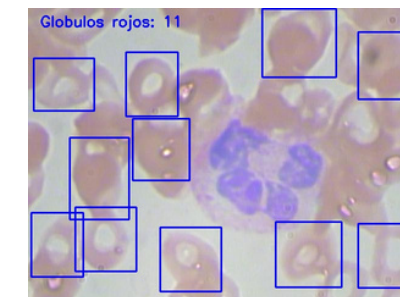
MÉTODO DE DETECCIÓN



Imagen

YOLO11

Modelo de detección
de objetos



Detecciones y confianza

RBC → 0.76
Nivel de confianza

MÉTRICAS

TP - FP- FN
Precisión - Recall - F1

IoU > 0.5

Comparación con ground
truth, si supera el umbral
- detección válida

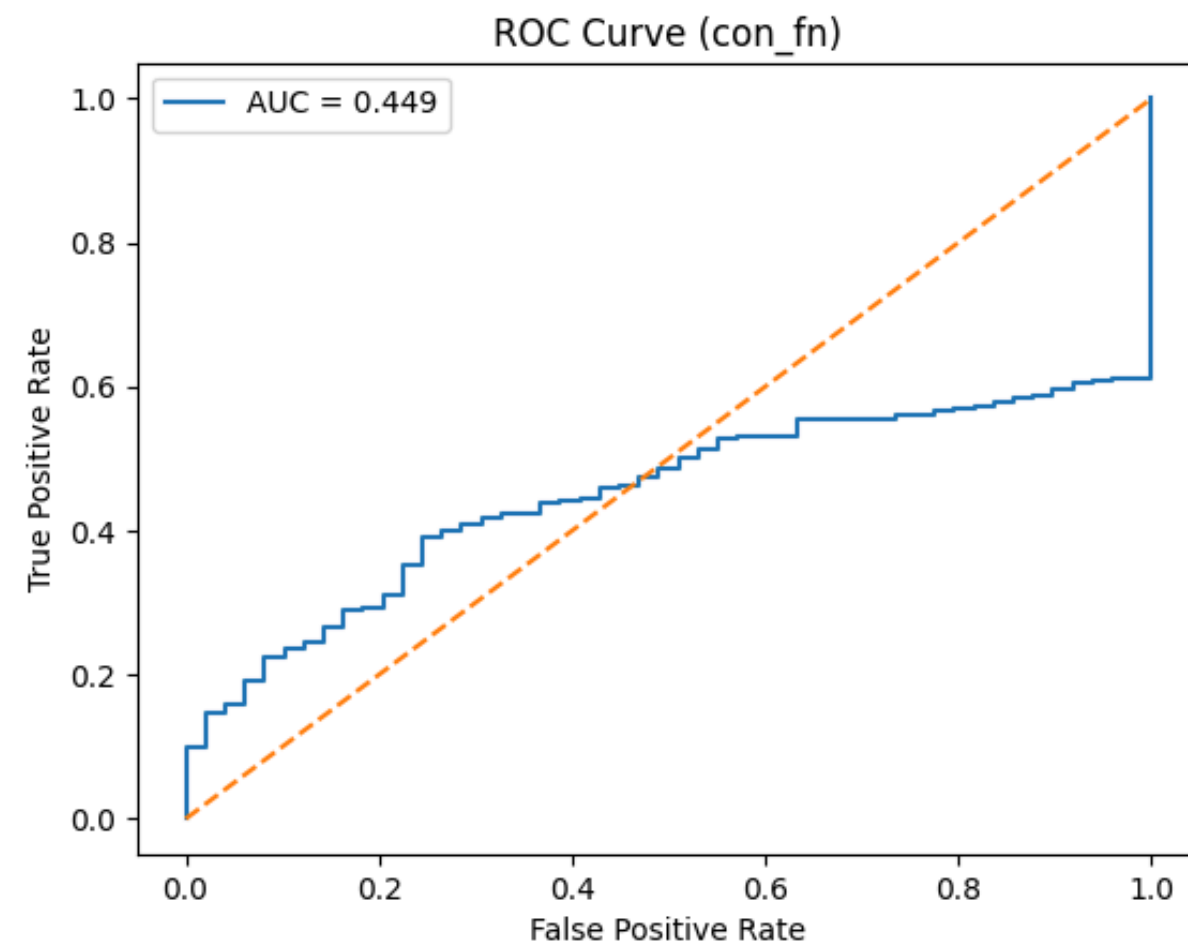
CONF > 0.7

Filtrado por threshold:
elimina detecciones
poco fiables

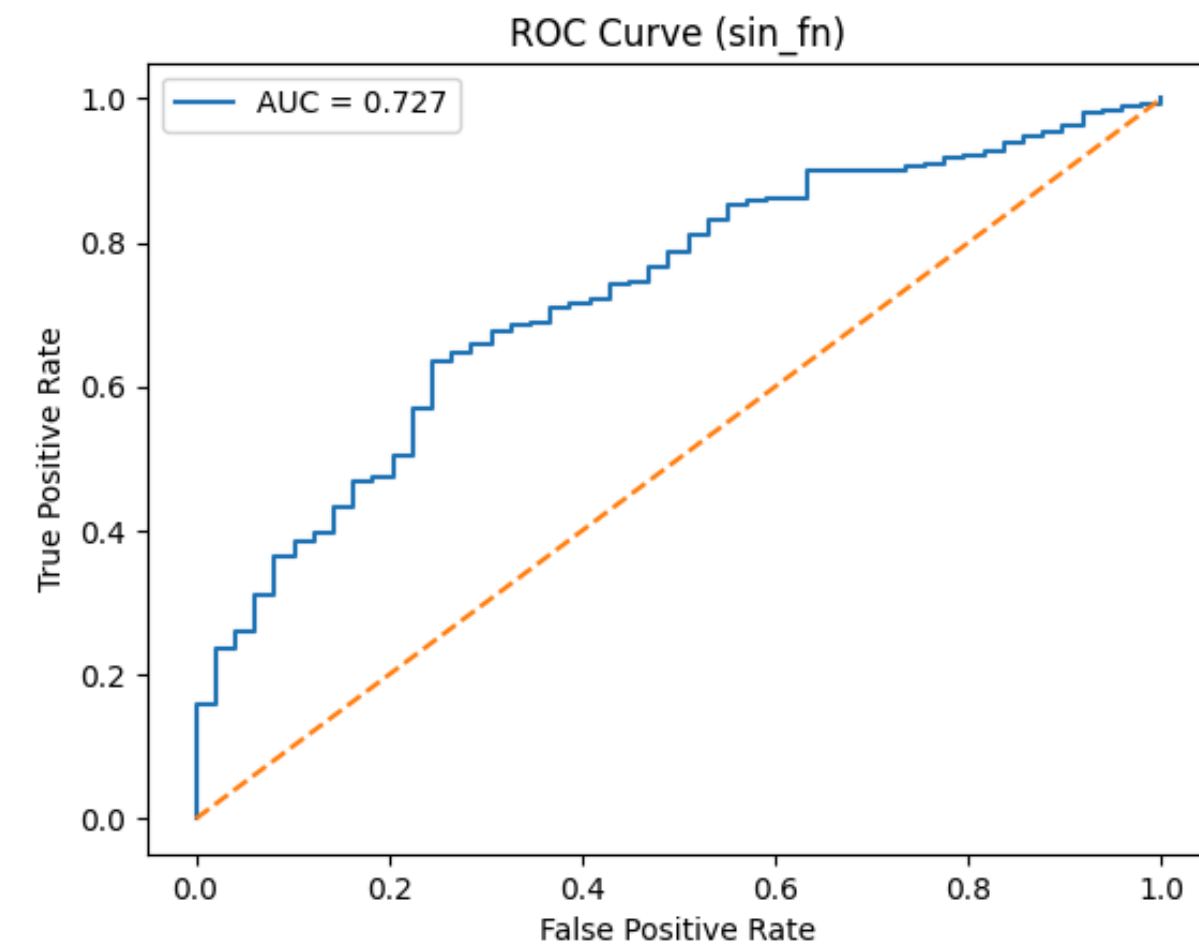
REQUISITOS CUMPLIDOS

Funcionalidad	Estado
Detección automática de RBC	✓
Evaluación automática	✓
Exportación de resultados XML	✓
Procesamiento batch de imágenes	✓
Entrenamiento mediante YOLO11	✓
Generación automática de métricas	✓
División train / val / test	✓
Visualización de detecciones	✓
Almacenamiento de resultados	✓
Compatibilidad con Raspberry Pi	✓

RESULTADOS GRÁFICOS



Con FN



Sin FN

MÉTRICAS

MÉTRICAS PROMEDIO

Métrica	Valor	Interpretación
Precision	0,8758	La mayoría de detecciones realizadas por el sistema son correctas
Recall	0,6322	El sistema detecta aproximadamente el 63% de los RBC reales
F1-Score	0,7343	Equilibrio global entre precisión y recall

MÉTRICAS ACUMULADAS

Métrica	Valor	Interpretación
TP	359	RBC detectados correctamente
FP	49	Detecciones incorrectas
FN	222	RBC presentes no detectados

TASAS ACUMULADAS

Métrica	Valor	Interpretación
FNR	0,3821	Porcentaje de RBC no detectados por el sistema

ARQUITECTURA

PREPARACIÓN DEL DATASET

`run_dataset.py`

Preparación automática de datos

- Conversión XML → YOLO
- División train / val / test
- Generación de dataset_rbc



ENTRENAMIENTO DEL MODELO

`run_train.py`

Entrenamiento del detector

- Carga dataset YOLO
- Entrenamiento YOLO11
- Generación de modelos entrenados



INFERENCIA SOBRE DATOS DE TEST

`run.py`

RBCPipeline

- ImageLoader
- Preprocessor
- CellDetector (YOLO11)
- Counter
- XMLGenerator
- Visualizer



OBTENER MÉTRICAS

`run_gt_all.py`

Evaluación automática

- TP / FP / FN
- ROC
- Precision-Recall
- Confusion Matrix

MÉTRICAS DE DESARROLLO

Configuración	Precision	Recall	F1	TP	FP	FN
Threshold 0.5	0,7462	0,8227	0,7826	470	165	111
Threshold 0.7	0,8758	0,6322	0,7343	359	49	222
Threshold 0.8	0.9064	0.4779	0.6258	278	24	303

CONCLUSIONES Y FUTURAS MEJORAS

01

SISTEMA FUNCIONAL

- Precisión similar a la manual
- Reducción de tiempos y costes
- Trazabilidad de las detecciones
- Minimización de falsos positivos (no queremos contar de más)

02

TRABAJO FUTURO

- Aumentar dataset
- Incorporar interfaz para usuario
- Entrenar clasificador para distinguir glóbulos rojos de otras células

The background is a solid light pink color. In the four corners, there are abstract decorative elements. The top-left corner features a dark pink wavy shape. The top-right corner has a light pink wavy shape filled with dark pink dots of various sizes. The bottom-left corner shows a light pink wavy shape with dark pink dots and two white curved lines. The bottom-right corner contains a dark pink wavy shape.

**GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN**